

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA 07 – SESIÓN 02

Unidad de aprendizaje 2:
Gestión de memoria y gestión de archivos



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante logra:

- Administrar la memoria y los archivos que componen un sistema operativo.



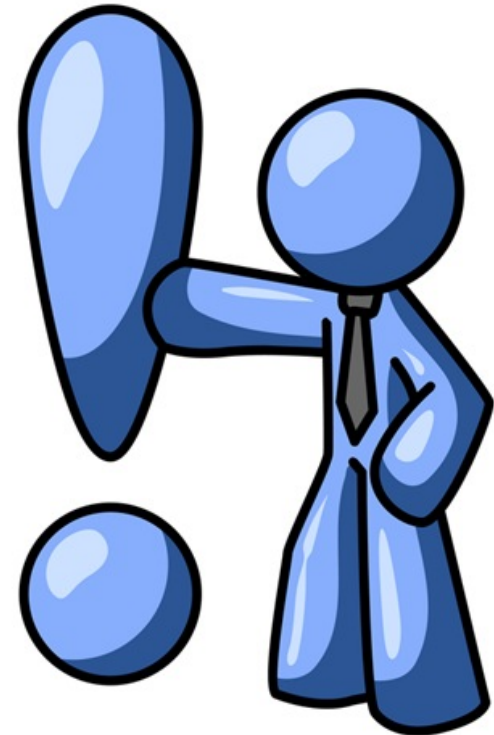
TEMARIO

- Gestión de Memoria.
- Administración básica de memoria.
- Asignación de memoria contigua.



Conocimientos previos

- Arquitectura de Computadoras.
- Estructura de Datos.
- Matemática discreta.



UTILIDAD

- Administrar eficientemente la memoria principal (RAM) del sistema.





Intercambio (Swapping)

Proceso de Intercambio:

- 1 **Swap Out:** El SO selecciona un proceso víctima y lo copia al área de swap en disco.
- 2 **Liberación:** Se marca como libre el espacio en memoria principal que ocupaba el proceso.
- 3 **Swap In:** Cuando el proceso necesita ejecutarse, se carga de vuelta a memoria.
- 4 **Reubicación:** El proceso puede cargarse en una dirección diferente a la original.



Intercambio (Swapping)



Criterios de Selección para Swap Out:

- Procesos con mayor tiempo sin usar la CPU
- Procesos de menor prioridad
- Procesos que han estado más tiempo en memoria
- Procesos más grandes (liberar más espacio)



Comandos Linux para Gestión de Swap



Criterios de Selección para Swap Out:

- Procesos con mayor tiempo sin usar la CPU
- Procesos de menor prioridad
- Procesos que han estado más tiempo en memoria
- Procesos más grandes (liberar más espacio)



Comandos Linux para Gestión de Swap

SWAPON – Activar área de intercambio

```
bash
```

```
sudo swapon /dev/sdb1  
sudo swapon /swapfile  
swapon --show  
swapon -s
```

```
# Activar partición swap  
# Activar archivo swap  
# Mostrar áreas swap activas  
# Estadísticas de swap (formato corto)
```



Comandos Linux para Gestión de Swap

SWAPOFF – Desactivar área de intercambio

```
bash
```

```
sudo swapoff /dev/sdb1  
sudo swapoff -a  
sudo swapoff /swapfile
```

```
# Desactivar partición swap  
# Desactivar todas las áreas swap  
# Desactivar archivo swap específico
```



Comandos Linux para Gestión de Swap

VMSTAT - Estadísticas de memoria virtual

```
bash
```

```
vmstat          # Estadísticas actuales
```

```
vmstat 2 5      # Cada 2 segundos, 5 veces
```

```
vmstat -S M     # Mostrar en Megabytes
```

```
vmstat -a       # Incluir memoria activa/inactiva
```



Comparación de Técnicas de Gestión de Memoria

Técnica	Multiprogramación	Fragmentación	Complejidad	Utilización CPU
Monoprogramación	✗ No	✓ Ninguna	● Baja	● Muy Baja
Particiones Fijas	✓ Limitada	● Interna	● Media	● Media
Particiones Variables	✓ Completa	● Externa	● Alta	● Buena
Con Intercambio	✓ Extendida	● Variable	● Muy Alta	● Óptima

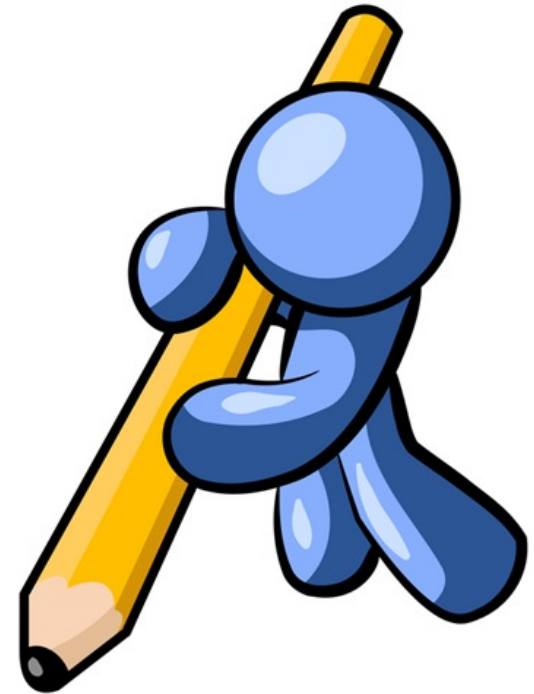
Preguntas

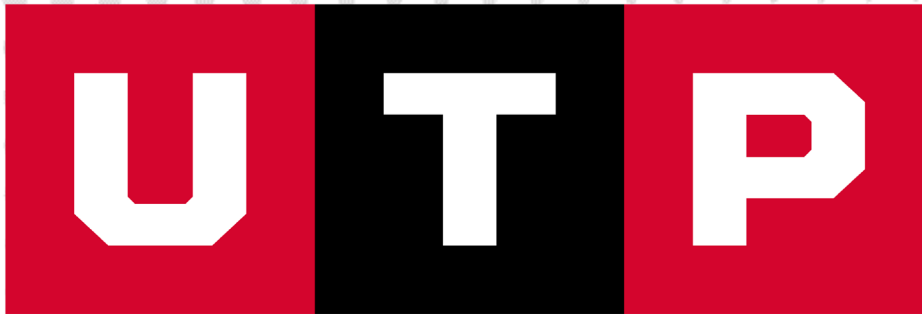
- ¿Tienes alguna duda o comentario?



CIERRE

- ¿Qué aprendiste en esta sesión?
- Te invitamos a compartir tus conclusiones en clase





**Universidad
Tecnológica
del Perú**